

MISE EN LIGNE

Héberger SmartAutoTrack et l'installer comme une application

Choisir un hébergement, préparer et déployer l'application, puis permettre de l'installer depuis le navigateur avec un bouton « Installer »

Document d'étude · 3 octobre 2026 · rien n'est encore implémenté pour la partie installation

Sommaire

1. Ce qu'il faut pour héberger l'application
2. Choisir un hébergeur
3. À corriger avant la mise en ligne
4. Le déploiement, étape par étape
5. Le bouton « Installer l'application » (PWA)
6. Ce que l'utilisateur pourra faire, appareil par appareil
7. Et le Play Store ?
8. L'ordre conseillé et les décisions à prendre

1. Ce qu'il faut pour héberger l'application

Aujourd'hui, SmartAutoTrack tourne sur votre ordinateur avec XAMPP : Apache pour servir les pages, PHP pour le code, MySQL pour la base `charles`. Héberger l'application, c'est installer la même chose sur un serveur accessible par Internet, 24 h sur 24.

Besoin	Pourquoi
PHP 8.2	C'est la version sur laquelle l'application a été développée et testée.
MySQL 8 ou MariaDB	Pour la base de données. phpMyAdmin est fourni par presque tous les hébergeurs, comme sous XAMPP.
HTTPS (certificat SSL)	Obligatoire : sécurité des mots de passe et des paiements, confiance des utilisateurs, et condition pour le bouton « Installer ». Les hébergeurs le proposent gratuitement avec Let's Encrypt.
Un nom de domaine	L'adresse de l'application, par exemple <code>smartautotrack.cm</code> ou <code>.com</code> . Souvent offert la première année avec l'hébergement.
Accès SSH et Git (souhaitable)	Pour envoyer le code proprement depuis GitHub et lancer les scripts comme <code>scripts/migrate_structure.php</code> .
Extensions PHP	<code>pdo_mysql</code> , <code>curl</code> (CamPay, assistant IA), <code>fileinfo</code> (documents envoyés), <code>mbstring</code> . Elles sont presque toujours présentes.

À retenir

- Un hébergement « PHP + MySQL + HTTPS », c'est tout ce dont l'application a besoin.
- HTTPS n'est pas une option : sans lui, ni paiements fiables, ni installation de l'application.

2. Choisir un hébergeur

Hébergement mutualisé (recommandé pour commencer)

Vous louez une place sur un serveur partagé, déjà configuré et entretenu par l'hébergeur. Vous gérez votre site depuis un panneau d'administration (cPanel, hPanel...), avec phpMyAdmin.

- **Avantages** : peu cher (à partir de quelques euros par mois), rien à installer, sauvegardes et sécurité du serveur gérées par l'hébergeur.
- **Inconvénients** : ressources partagées, moins de liberté (pas toujours de tâches planifiées fines, versions imposées).
- **Exemples** : Hostinger, o2switch, LWS. Vérifiez sur leur site la présence de PHP 8.2, MySQL, SSL gratuit, SSH et les tâches planifiées (« cron »).

Serveur VPS (pour plus tard)

Vous louez un serveur virtuel complet et vous installez tout vous-même (Apache ou Nginx, PHP, MySQL, certificat, sauvegardes).

- **Avantages** : puissance et liberté totales.
- **Inconvénients** : il faut savoir administrer un serveur Linux, le mettre à jour et le surveiller.
- **Exemples** : DigitalOcean, Contabo, OVHcloud.

Critères à vérifier avant de payer

1. PHP 8.2 ou plus, MySQL 8 ou MariaDB, SSL gratuit.
2. Accès SSH et Git.
3. Tâches planifiées (« cron ») : elles serviront aux futurs rappels d'entretien Premium.
4. Sauvegardes automatiques de la base.
5. Localisation des serveurs et temps de réponse depuis le Cameroun : testez le site de démonstration de l'hébergeur depuis un téléphone sur réseau mobile.
6. Moyens de paiement acceptés (carte, Mobile Money, PayPal).

Point d'attention

Les prix et les offres changent souvent : comparez les offres du moment sur les sites officiels, et regardez le prix au renouvellement, pas seulement celui de la première année.

3. À corriger avant la mise en ligne

En local, sur votre ordinateur, ces points sont sans danger. Sur Internet, n'importe qui pourrait les exploiter. Ils ont été relevés lors de l'audit du projet.

Point	Risque	Correction
Dossier <code>api/</code> (ancienne API)	On peut s'y inscrire comme administrateur et modifier des données.	Le supprimer, ou bloquer son accès par <code>.htaccess</code> .
Dossiers <code>.git/</code> , <code>sql/</code> , <code>tests/</code> , <code>vendor/</code> et listes de dossiers	On peut télécharger le code, l'historique et des fichiers internes.	Bloquer ces accès dans le <code>.htaccess</code> racine (<code>Options -Indexes</code> et règles de refus).
Fichier <code>charles (1).sql</code>	Il contient des données réelles (emails, téléphones, empreintes de mots de passe).	Le retirer du dépôt ; changer les mots de passe des comptes concernés si le dépôt GitHub est public.
Affichage des erreurs PHP	Les messages d'erreur révèlent des chemins et des requêtes.	Vérifier qu'il est désactivé en production.
Mode démo CamPay	Le débit est plafonné à 25 XAF : les vrais montants ne sont pas encaissés.	Le désactiver et utiliser les clés CamPay de production.

Ces corrections peuvent être faites dans le code avant le déploiement.

4. Le déploiement, étape par étape

- 1 **Créer la base** dans le panneau de l'hébergeur : nom de la base, utilisateur et mot de passe dédiés (jamais `root`).
- 2 **Exporter votre base locale** : phpMyAdmin local → base `charles` → Exporter → format SQL. Ce fichier contient la structure et les données ; gardez-le en lieu sûr, ne le mettez jamais sur GitHub.
- 3 **Importer ce fichier** dans phpMyAdmin de l'hébergeur.
- 4 **Envoyer le code** : par Git (`git clone` du dépôt GitHub sur le serveur, le plus propre) ou par FTP.
- 5 **Créer `config/local.php` sur le serveur**, à partir de `config/local.example.php` : identifiants de la base de l'hébergeur, clés CamPay de production, clé de l'assistant IA. Ce fichier n'est pas sur GitHub, et c'est voulu : il contient les secrets.
- 6 **Activer HTTPS** dans le panneau de l'hébergeur (certificat Let's Encrypt), et forcer la redirection de `http://` vers `https://`.
- 7 **Vérifier les migrations** : `php scripts/migrate_structure.php` doit répondre « Rien à faire, tout est déjà en place ».
- 8 **Déclarer le webhook CamPay** dans votre tableau de bord CamPay : `https://votre-domaine/webhooks/campay.php`. Sans adresse publique, CamPay ne peut pas confirmer les paiements.
- 9 **Définir le mot de passe administrateur** avec `php scripts/set_password.php`, puis tester les quatre espaces : client, garage, technicien, administrateur.
- 10 **Mettre en place les sauvegardes** automatiques de la base.

À retenir

- Le code va sur le serveur par Git ; les secrets vont dans `config/local.php`, créé à la main sur le serveur.
- La base se transfère par un export puis un import dans phpMyAdmin.
- Le webhook CamPay doit pointer vers l'adresse publique en HTTPS.

5. Le bouton « Installer l'application » (PWA)

Une **PWA** (Progressive Web App, « application web progressive ») est un site web que l'on peut installer comme une application : c'est ce que font Twitter/X, Starbucks ou Spotify Web. Il n'y a pas besoin de réécrire SmartAutoTrack : il suffit d'ajouter quatre éléments.

Élément	Rôle
<code>manifest.json</code>	La « carte d'identité » de l'application : nom, icônes (le logo en 192 et 512 pixels), couleurs, ouverture en plein écran sans barre d'adresse, page de démarrage.
<code>sw.js</code> (service worker)	Un petit script exigé par les navigateurs pour proposer l'installation. Il peut aussi afficher une page « Vous êtes hors ligne » quand il n'y a pas de réseau.
Bouton flottant « Installer l'application »	Affiché en bas de l'écran sur toutes les pages, seulement quand l'installation est possible. Un clic ouvre la fenêtre d'installation du navigateur. Il disparaît une fois l'application installée, et reste masqué si l'utilisateur l'a refusé.
Balises dans <code>includes/header.php</code>	Elles relient le manifeste, l'icône et le service worker à toutes les pages.

Comment ça marche

- 1 L'utilisateur ouvre SmartAutoTrack dans son navigateur.
- 2 Le navigateur lit le manifeste et constate que l'application est installable.
- 3 Le bouton « Installer l'application » apparaît.
- 4 Un clic ouvre la fenêtre d'installation du navigateur ; l'utilisateur confirme.
- 5 L'icône SmartAutoTrack apparaît sur l'écran d'accueil ou le bureau ; elle ouvre l'application en plein écran.

La condition à ne pas oublier

L'installation n'est proposée que si le site est en **HTTPS**. La seule exception est `localhost`, considéré comme sûr : on pourra donc tester sur votre ordinateur avant l'hébergement. Sur un téléphone, il faudra attendre que l'application soit hébergée en HTTPS.

6. Ce que l'utilisateur pourra faire, appareil par appareil

« Télécharger l'application » signifie ici **l'installer depuis le navigateur** : pas de Play Store, pas d'App Store, pas de fichier APK à récupérer.

Appareil et navigateur	Installation	Comment
Android : Chrome, Edge, Samsung Internet	Oui	Avec le bouton « Installer l'application ».
Ordinateur : Chrome, Edge	Oui	Avec le bouton ; l'application apparaît sur le bureau et dans le menu Démarrer.
iPhone, iPad : Safari	Oui, à la main	Apple ne permet pas l'installation par un bouton. Le bouton affiche la marche à suivre : « Partager », puis « Sur l'écran d'accueil ».
Ordinateur : Firefox	Non	Firefox ne propose pas l'installation des applications web ; le site reste utilisable normalement.

Une fois installée

- L'application s'ouvre en plein écran, avec le logo et les couleurs de SmartAutoTrack, sans barre d'adresse.
- Elle reste à jour automatiquement : chaque mise à jour du site est visible dès l'ouverture suivante, sans rien réinstaller.
- Les fonctionnalités sont les mêmes que sur le site : c'est la même application.
- Sans réseau, une page « Vous êtes hors ligne » s'affiche ; l'application a besoin d'Internet pour fonctionner (données, paiements).

Le test, avant l'hébergement

1. Sur votre ordinateur, ouvrir `http://localhost/HCH` dans Chrome ou Edge.
2. Cliquer sur « Installer l'application ».
3. Vérifier que l'icône apparaît sur le bureau et que l'application s'ouvre en plein écran.

7. Et le Play Store ?

C'est possible, mais pas nécessaire pour commencer : l'installation depuis le navigateur suffit.

- Une fois l'application hébergée en HTTPS, la PWA peut être « emballée » en application Android avec un outil comme **PWABuilder** (gratuit).
- Le résultat se publie sur le Google Play Store. Il faut un compte développeur Google Play, qui coûte un paiement unique d'environ 25 dollars, puis passer la vérification de Google.
- L'application du Play Store affiche simplement votre site : toute mise à jour du site est immédiatement visible, sans republier.
- L'App Store d'Apple est plus exigeant (compte payant chaque année, règles strictes) : à envisager bien plus tard.

À retenir

- PWA = installation gratuite depuis le navigateur, sans magasin.
- Play Store = étape facultative, possible plus tard à partir de la même PWA.

8. L'ordre conseillé et les décisions à prendre

L'ordre conseillé

- 1 **Implémenter la PWA** (manifeste, service worker, bouton flottant) et la tester sur `localhost`.
- 2 **Faire les corrections de sécurité** du chapitre 3.
- 3 **Choisir l'hébergeur et le nom de domaine.**
- 4 **Déployer** en suivant le chapitre 4, puis tester sur téléphone, cette fois en HTTPS.
- 5 **Plus tard** : Play Store, rappels d'entretien Premium (avec les tâches planifiées de l'hébergeur), mot de passe oublié par email.

Les décisions à prendre

Question	À décider
Hébergeur	Mutualisé (recommandé pour commencer) ou VPS ; lequel.
Nom de domaine	Par exemple <code>smartautotrack.cm</code> ou <code>.com</code> .
Dossier <code>api/</code>	Le supprimer ou seulement le bloquer.
Dépôt GitHub	Public ou privé (détermine s'il faut changer les mots de passe exposés).
Texte du bouton	« Installer l'application », « Installer SmartAutoTrack »... et les couleurs de l'icône.
Play Store	Maintenant, plus tard ou jamais.